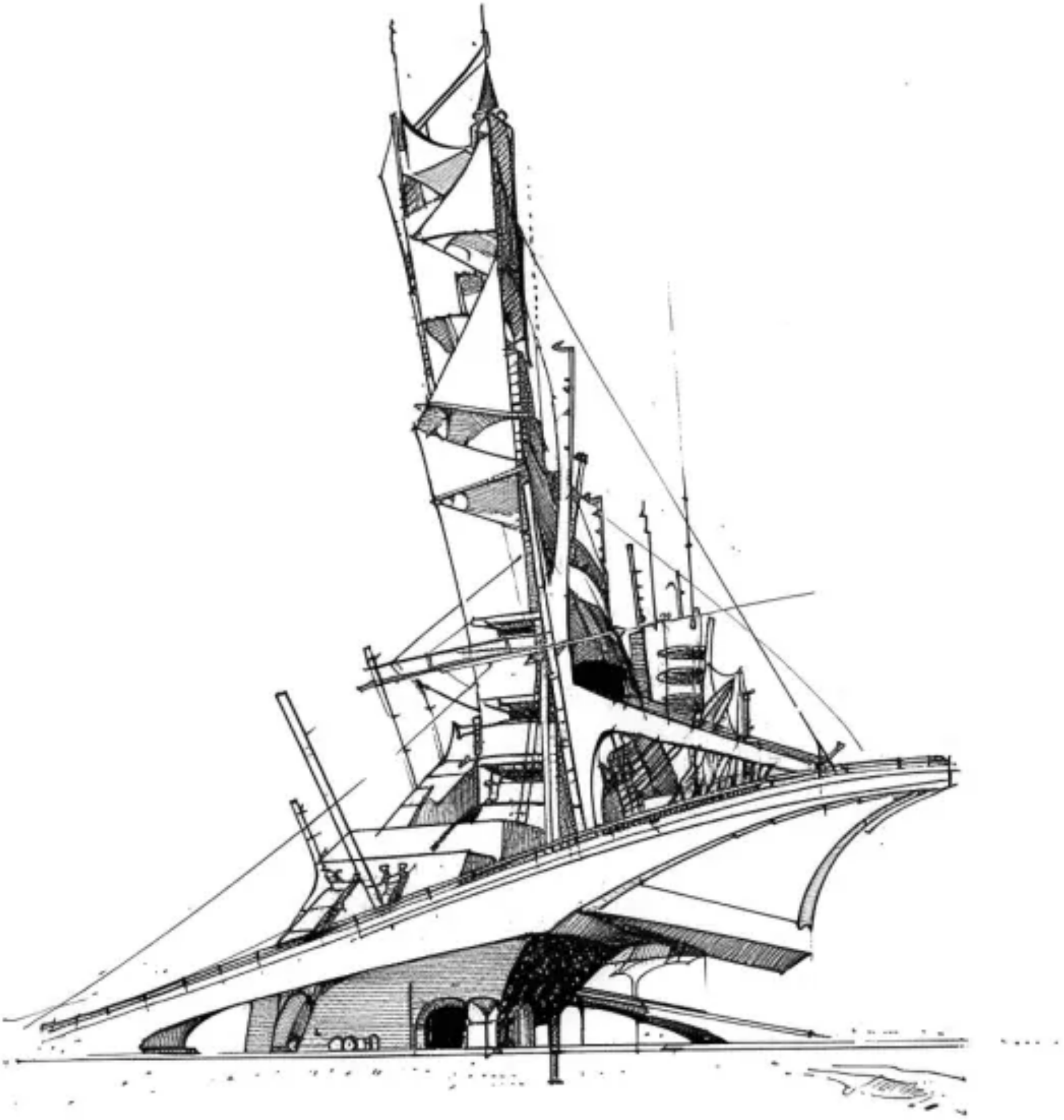


选择题(8+2)☆ 42'

常用策略和备考重点：

1. 平时要努力做出所有选项，考试善用排除法，优选对判断类问题下手，计算可能不用做
2. 寻找矛盾点，有时A对的话B就错，利用关性或冲突解决问题
3. 回归教材，如物理学史，原子物理，波动光学，电磁波，单位制等问题不要出错
4. 基本公式，普通二级结论 该了解的不能丢，比如，碰撞公式，电磁感应方向判断，Q的计算
5. 单位法计算与判断，如求F，表达式中所有单位计算应为 $N=kg\ m/s^2$
6. 针对运动合成与分解，动态受力分析，带电粒子在磁场中的偏转等问题，能作图就别计算，注意正(余)弦定理
7. 图象问题 ⇒适用于实验题

(I) 观察图象原点是否为(0,0)，单位是否标准化(mA，$\times10^{-3}$)

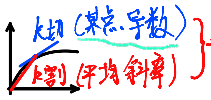
(II) 分析图象横纵坐标；多图象类图 注意交点是否有含义(可能不对应同一坐标系

确定横纵坐标是否为常规关系，确定表达式

(III) 若为非常规关系，优先分析题意中的基本关系，再利用物理表达式对之进行代换

(IV) 分析交点，k(导数)，面积含义

PS：k切 与 k割



} ⇒ 应到二阶关系

S：(1) 有正负，仅为代数关系，大小与绝对值相关 — 可计算关系

(2) 注意，S含义往往是横纵坐标之积；ΔS可能另有作用，反应差值关系

实验题·(10~12+14~16) (力+电较多) 力求满分

优先注意课本上已有的实验(我印象中有的)

测量小车速度与加速度；力的合成与分解；验证牛二定律；运动合成与分解；平抛运动的关系；圆周运动求向心力与向心加速度；地—月验证万有引力 扭秤实验测G与k(静电力常量)；验证机械能守恒；电容器的充放电；测电阻率；万用表使用；测电源电动势与内阻；伏安特性曲线绘制 黑箱实验；变压器规律；自感现象；验证动量守恒；利用单摆测定g；油膜法测分子直径；理想气体状态方程的验证；光电效应

难点：(1) 计算：{计算量

公式转化 ⇒一切以实验目的的基本公式出发，进行数学代换与变形 } 练

单位(数量级，有效数字)

(2) 误差分析{读数、测量，计算误差：只能减少，不能避免。⇒严谨操作，图象计算

系统误差：分析误差来源 ⇒可计算的代入公式判断

(3) 创新实验(不会脱离基本实验)

实验器材：

打点计时器：(1) 计时点与计数点的区别 (2) $f=50Hz$，$T=\frac{1}{f}=0.02s$ (中国用，防止故意恶心你改f，本质为$T=\frac{1}{f}$)

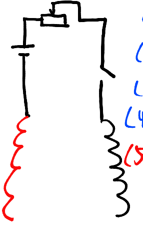
(2) 逐差法计算，相邻相同时间内 $\Delta x=aT^2$ (减小误差) (4) A B C $v_B=\frac{S_{AB}+S_{BC}}{2T}$

游标卡尺：(1) 不估读 (2) 对于20，和50分度值的游标卡尺，计算后尾数为0保留

螺旋测微器 (2) 要估读 精确到0.01 (2) 大格0.5mm，小格0.01mm，计算得结果

内外接法；电表改装 ⇒电学实验常见

欧姆表：



(1) 电流红入黑出(包括万用表时电流电压表)

(2) 欧姆表盘刻度分布不均 左侧为∞，右侧为0

(3) R中=R内，读数时尽量以R中左右为基准读数 可以不估读，别忘记乘以倍率

(4) 常态下指向无穷，偏转过大即靠近0，要调小倍率

(5) 改变倍率就要欧姆调零，(注意机械调零与欧姆调零的区别)

$Q=I\cdot t$，以及油膜实验数格子时 注意过半格便记，少于半格不计数

计算题 (10+14+16)

一：热学；功率(动态电路)；远距离输电；几何光学；核反应方程式

(1) 立足基础公式，热学中 $PV=nRT$；光中 $n_{12}=\frac{c_1}{c_2}$ 之类

(2) 训练题型与计算能力，力求满分

二，三 (基本上是一力，一电，均有极强综合性)

力学：{牛二定律 / 功能关系 / 动量☆} ⇒ {图象法判断路程

利用动能定理 结合初末状态直接分析

变力过程：$F\cdot t=mv_0-mv$

寻找动量守恒(碰撞；只有内力(外力合为0)；人船…)

电学{复合场 (理解难，题目易) ⇒利用抵消，分解化为多种常规关系 ⇒平面几何.

电磁感应 (理解易，题目难) ⇒{动量，能量观点.

动态电路分析

高考物理重物理思维，不能死做题，要有总结和反思

数学

选择题（8+3)

单选（19题时代，难度明显下降，需要提高正确率，尤其是5-8要能做，万一时间富余，单选力求满分）

A不能失分：(1)集合有关问题：注意子集，真子集，非空子集等描述；区分包含，真包含的关系
(2)复数有关问题及计算：注意计算到最后是原复数还是共轭复数
(3)正弦定理，余弦定理基本应用（注意余弦的正负，到底能否确定角的范围
(4)普通不等式的使用；基本不等式；简单大小比较（作差商），构造函数，利用单调性）
(5)古典概型；排列组合（注意阶乘和组合数，排列数的计算）
(6)等差，等比数列求和；一般数列通项的求解（$a_n=S_n-S_{n-1}$）
(7)指数，对数相关公式及计算；指数，对数函数的定义及其特定性质
(8)平面向量及其相关使用；投影向量的使用及其性质

B中档（以加强训练）：(1)较复杂大小比较（极值点偏移形；中间值代换；极根思想）
(2)指对同构；对数均值不等式；导数型同构（给求导后的关系，发现求导前形式）
(3)内接球，外接球类问题；立体几何相关体积，面积的计算
(4)三角函数的图像分析；ω取值范围问题 ☆ （23新卷填空题最后一题）
(5)立方体中角度问题（大计算量，注意方法，慎用建系法）
(6)立体几何中共面问题（作出共面图）
(7)特定方法的排列组合（插空法，捆绑法）
(8)容斥原理（集合、古典概型）
(9)普通圆锥曲线（几何法） ☆
(10)数列方向 ⇒ 抽象数列

多选题（9-11，3选项选出一个得2分，2选项选出一个得三分 ⇒ 整体要尽力做，做出来便有分）
9 ⇒ 优先向全对满分，不要出错 ⇒ 注意课本基本概念不要出错
10 ⇒ 可以花时间做，有时间要做出来 ⇒ 来自课后习题概率不小
11 ⇒ 新定义，回归基础，能多少是多少 ⇒ 如24年特殊曲线

填空题：与上面题型在一起知识点一般较全且不重复．三类小题一起可以有较长时间的限时训练

大题（改革后为5题，但是原22题中大大题型的整合，复习思路仍可以如此

(1)解三角形 ⇒
- 正/余弦定理的综合使用与变形
- 基本不等式的综合运用
- 向量方法的使用

(2)数列 ⇒
- 基本等比/等差数列公式
- 奇偶项数列
- 特征根

⇒
- 错位相减
- 裂项相消
- 转化替代

(3)概率统计 ⇒
- 古典概型
- 二项式定理的巧用
- 二项分布/超几何分布/正态分布
- 全概率公式/贝叶斯公式

⇒
- 导数综合
- 数列综合
- 概率学基本理解

(4)立体几何 ⇒
- 角度计算
- 入计算

⇒
- 建系
- 空间向量法 ☆
- 几何法 ☆

⇒ 有时比建系好用

(5)导数：类型多且广，最基本的几类
- 对数均值不等式
- 含参讨论（对数单身狗）
- 零点存在性定理
- 洛必达（必要性探路）

(6)圆锥曲线
- 三大定义
- 光学性质（切线）
- 弦长公式：$\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$
- 坐标系转换
- 韦达求解
- 极点、极线

→ 计算能力!!!

PS: B-9:

1、三类定义

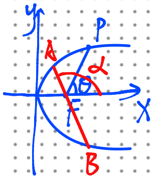
(1) $|PF_1|\pm|PF_2|=2a$, $|F_1F_2|=2c$

(2) 动点到定点与定直线距离之比为定值 e

(3) 动点与定点斜率之积为定值 $\pm\frac{b^2}{a^2}$.

} 直线作图，标明边长，普通几何计算

2、焦点弦与焦半径

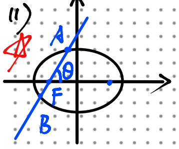


$|PF|=\frac{p}{1-\cos\theta}$

$|AB|=\frac{2p}{\sin^2\alpha}$

3、定比分点

(1)

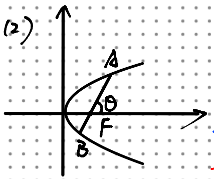


$\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$

$e\cos\theta=\left|\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right|$

} 双曲线也适用 ⇒ 常见

(2)



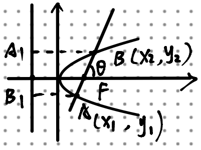
$|AF|=m$

$|BF|=n$ ⇒ $\cos\theta=\left|\frac{m-n}{m+n}\right|=\left|\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right|$

$\frac{|AF|}{|BF|}=\lambda$ 也是向量关系

4、求 e：{ 构造含 a, b, c 齐次方程
求 a, b, c 中两个

5、抛物线特定结论（设点即可证明）



(1) $y_1y_2=-p^2$, $x_1x_2=\frac{p^2}{4}$

(2) $|AB|=x_1+x_2+p$.

(3) $|AB|=\frac{2p}{\sin^2\theta}$

(4) $\overrightarrow{A_1F}\cdot\overrightarrow{B_1F}=0$

(5) 以AB为直线的圆与准线相切

(6) $A_1F\perp B_1F$

(7) 若M为A_1B_1中点 $AM\perp BM$, $MF\perp AB$

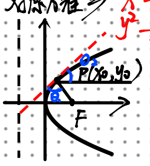
(8) $\overrightarrow{AO}=\lambda\overrightarrow{OB_1}$ $\overrightarrow{BO}=\mu\overrightarrow{OA_1}$（共线）

(9) $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$

6、切线类问题（切点 (x_0,y_0)）

对原方程 ⇒ $x^2\to xx_0$ $x\to\frac{x+x_0}{2}$

$y^2\to yy_0$ $y\to\frac{y+y_0}{2}$



利用 $\theta_1=\theta_2$，切线方程

可证明抛物线（圆锥曲线）光学性质

7、曲线轨迹

(1) 定义法

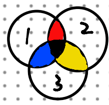
(2) 设 $Q(x,y)$ 相关点 (x_0,y_0) 代入P，得Q的轨迹

(3) 设某一参数 t，利用 t 寻找 x, y 关系.

(4) 交轨消参：两动曲线消去相同参数，找出动曲线交点轨迹

8、丹德林双球模型

B-8：容斥原理　　Card 势：集合中元素个数（必修一课后拓展）



S_1 : card $(1\cap2)$

S_2 : card $(1\cap3)$

S_3 : card $(2\cap3)$

S_4 : card $(1\cap2\cap3)$

card(1) + card(2) + card(3) − card $(1\cap2)$ − card $(1\cap3)$ − card $(2\cap3)$ + card $(1\cap2\cap3)$ = $S_{总}$

⇒ 某区域重叠部分为 (1, 3, 5, 7 ⋯ 2n+1) 处重叠，card 为正
为 (2, 4, 6, 8 ⋯ 2n) 处重叠，card 为负

B-10.：抽象数列

(1) 重点利用 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 或 $S_n = S_{n-1} + a_n$ 代入后进行代换

(2) 特征方程求数列通项

eg. $a_n = ca_{n-1} + d$ 型

$a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 3$ ⇒ 特征方程 $x = 2x + 3$ ⇒ 特征根 $x = -3$. ⇒ 不要在试卷上写

$a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$ ⇒ $\{a_n + 3\}$ 是等比数列，公比为2.

(3) 2023•　新高考I卷T21 1.乙两人投篮,每次由其中一人投篮,规则如下:若命中则此人继续投籃,若末命中则换为对方投 篮.无论之前投篮情况如何,甲每次投篮的命中率均为0.6,乙每次投篮的命中率均为0.8. 由抽 签确定第1次投篮的人选,第1次投篮的人是甲、乙的概率各为0.5.(1)求第2次投篮的人是乙的概率; (2)求第i次投篮的人是甲的概率: (3)已知:若随机交量,服从两点分布,且P(X=1)=1-P(X=0) =4.i=1,2,n,则 记前〃次(即从第1次到第#次投篮)中甲投篮的次数为Y,求(Y).

(2) 假设第 $i-1$ 次 $(i \geq 1)$ 在甲手中概率 P_{i-1}，则在乙手中概率 $1-P_{i-1}$

$$P_i = 0.5P_{i-1} + 0.5(1-P_{i-1})$$ ⇐⇒ 代入特征方程即可

圆曲同构思想：从P出发的两条直线，经过某曲线停在另一曲线上，曲线上坐标，斜率比值截距地位同步，同构

eg. $\begin{cases} Ax_1 + By_1 + C = 0 \\ Ax_2 + By_2 + C = 0 \end{cases}$　$M(x_1, y_1)$　$N(x_2, y_2)$

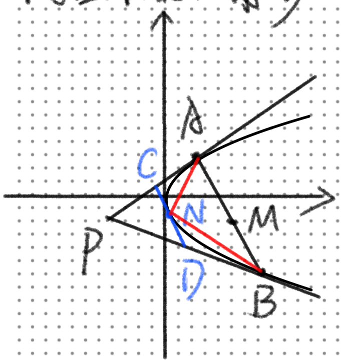
直线MN: $Ax + By + C = 0$

⇒ A, B, C 为该直线特征

(x_1, y_1) (x_2, y_2) 为原曲线特征

阿基米德三角形

$y^2=2px$ $A(x_1,y_1)$ $B(x_2,y_2)$ $M(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2})$



点 $\begin{cases} l_{PA}: yy_1=p(x+x_1) \\ l_{PB}: yy_2=p(x+x_2) \end{cases} \Rightarrow x_P=\frac{y_1y_2}{2}, \quad y_P=\frac{y_1+y_2}{2}$ $\Updownarrow$

$\Rightarrow$ 直线 $PM \parallel x$ 轴

引入 $N(x_3,y_3)$ 切线 CD 过 N 出现 $\triangle BDN$，$\triangle ACD$（也为阿基米德三角形）

同上：$\begin{cases} x_C=\frac{y_1y_3}{2p}, \quad y_C=\frac{y_1+y_3}{2} \\ x_D=\frac{y_2y_3}{2p}, \quad y_D=\frac{y_2+y_3}{2} \end{cases}$

特别地，若 $\overrightarrow{PN}=\lambda\overrightarrow{PM}$（N在PM上）则N为PM中点、过N的切线 $\parallel AB$（代入坐标，可利用向量易证）

线 $\left.\begin{cases} \frac{|AC|}{|CP|}=\frac{|x_A-x_C|}{|x_C-x_P|}=\frac{|y_1-y_3|}{|y_3-y_2|} \\ \text{同理 } \frac{|PD|}{|DB|}=\frac{|CN|}{|ND|}=\frac{|y_1-y_3|}{|y_3-y_2|} \end{cases}\right\} \Rightarrow \underline{\frac{|AC|}{|CP|}=\frac{|PD|}{|DB|}=\frac{|CN|}{|DN|}}$ ☆（坐标得证）

$$\left.\begin{aligned} |PF|^2&=\left(\frac{y_1y_2}{2p}-\frac{p}{2}\right)^2+\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=\frac{y_1^2y_2^2}{4p^2}+\frac{y_1^2+y_2^2}{4}+\frac{p^2}{4} \\ |AF||BF|&=|x_1+\tfrac{p}{2}||x_2+\tfrac{p}{2}|=\frac{y_1^2y_2^2}{4p^2}+\frac{y_1^2+y_2^2}{4}+\frac{p^2}{4} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \underline{|PF|^2=|AF||BF|}$$ ☆

导数：

1.含参函数单调性讨论 ⇒ 恒成立、存在性问题

- 求导后分离变量，对函数最值讨论
- 对数单身狗，指数找朋友 ⇒ 转化为函数上的切线或特定值的关系

2.单变量不等式证明

- 直接求导证明
- 移项构造函数
- 分拆函数 $g(x)_{min} \geq f(x)_{max}$
- 放缩法 ⇒ 放缩 $e^x \geq 1+x$　$e^{x-1} \geq x$　$\ln x \geq x-1$ ……

  $\ln x \leq \frac{x-1}{x}$　$\sin x \leq x \leq \tan x$

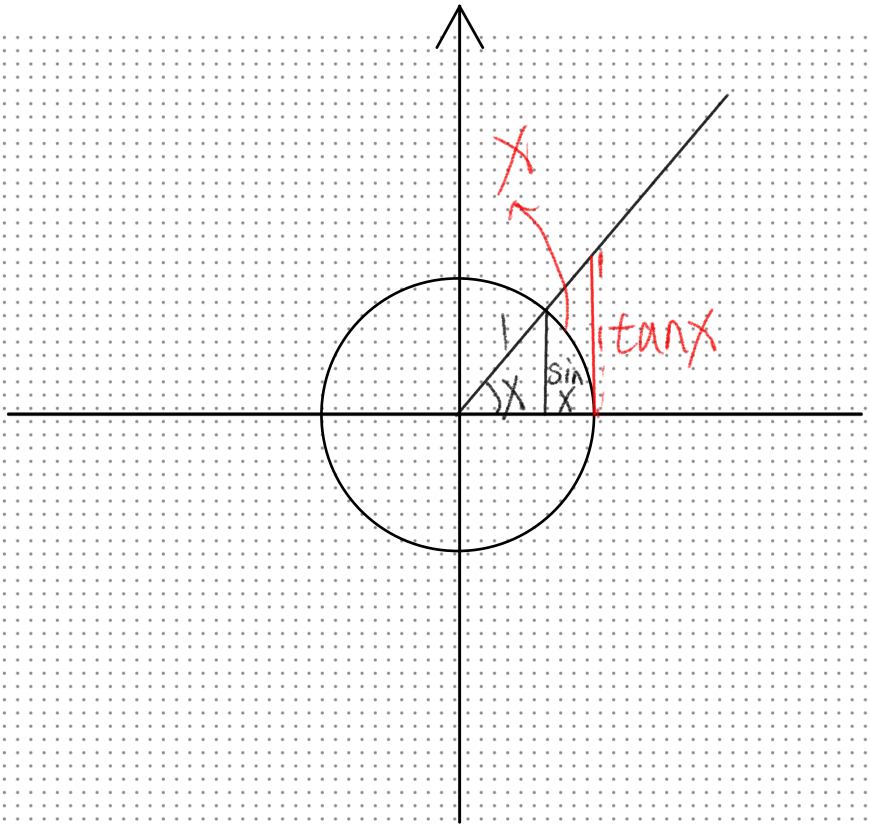
3.双变量不等式证明

- 对数均值不等式法
- 极值点偏移

4.零点相关问题

- 讨论零点个数
- 参数范围求解
- 多零点间的和、差、积、商可能关系
- 隐零点问题

5.同构问题


x
1
x
sin x
tan x